

10.33 简并比例精确闭式与 θ^{d+2} 次主阶：开放问题 1、2 的解答

编号：10.33 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言：开放问题重述与方法论教训
- §2 定理 10.33.1.01（简并比例精确闭式）
- §3 定理 10.33.1.02（权重 2^{r+1} 层简并闭式）
- §4 定理 10.33.1.03（ θ^{d+2} 次主阶）
- §5 程序验证
- §6 意义
- 参考

摘 要

10.32 的两个开放问题在此解答。核心发现：简并比例的精确闭式是**仿射平坦计数**（高斯二项 $\times$ 平移因子 2^{m-k} ），而非独立向量秩分布——无放回点集抽样的互异约束使"独立均匀模型"高估简并比例 6.6 倍（ $m=8, r=3$ ）。闭式对 $r=1, 2$ 恒等于 1（全简并，组合恒等），对 $r=3$ 给出 1.007×10^{-4} （ $m=8$ ）等数值，与程序三种独立判据（rank 判据、组合闭式、syndrome 匹配）全部吻合。权重 $2^r + 1$ 层的简并闭式为 $P'_r(m) = \text{flats}(m, r+1) \binom{2^{r+1}}{2^{r+1}} / \binom{2^m}{2^{r+1}}$ ；其伙伴落在权重 $2^r - 1$ 层（乘积 = d 的平坦指标），最小权重解码必选低层伙伴 $\rightarrow$ 100% 失败 $\rightarrow \theta^{d+2}$ 次主阶系数 = $P'_r(m)$ （ $r=2, m=6$: 0.08197，三判据吻合）。

一、引言：开放问题重述与方法论教训

10.32 开放问题 1 问：简并比例与主阶近似 $2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$ 的差距（表观 $\sim$ \$1.6\text{--}2\$ 倍）的精确常数是什么。开放问题 2 问：权重 $2^r + 1$ 层是否主导 θ^{d+2} 次主阶。

方法论教训：最初用"7 个独立均匀随机向量的秩分布"（斯滕伯格公式）估计简并比例，得 $m=8$ 时 6.66×10^{-4} ，与实测 1.2×10^{-4} 差 5.5 倍——经诊断（rank 实现对照 0 不一致、独立样本与公式逐项吻合）确认程序无 bug，差异源于**模型错误**：8 个点的差向量受"互异、非零、对异或互异"约束，并非独立均匀。正确的模型是组合计数：8 点子集仿射包 ≤ 4 维 $\iff$ 8 点落入某个 4-平坦（16 点仿射子空间）。

二、定理 10.33.1.01 (简并比例精确闭式)

记号：高斯二项 $\begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_2 = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{2^{m-i} - 1}{2^{k-i} - 1}$ ； $AG(m, 2)$ 的 k -平坦数 $\text{flats}(m, k) = 2^{m-k} \begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_2$

(注意平移因子 2^{m-k} ——格拉斯曼数只数线性子空间)； $E(k, s)$ = \$固定\$ k -平坦内仿射包恰为 k 维的 s 点子集数，由容斥 $E(k, s) = \binom{2^k}{s} - \sum_{j < k} \text{flats}(k, j) E(j, s)$ 给出 ($s > 2^{k-1}$ 时自动 $E(k, s) = \binom{2^k}{s}$)，因 s 点装不进 $(k-1)$ -平坦)。

定理：AG 完备码 $[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$ ($CSS(RM(r, m))$) 的权重 2^r 层简并比例

$$P_r(m) = \frac{\text{flats}(m, r+1) E(r+1, 2^r) + \text{flats}(m, r)}{\binom{2^m}{2^r}}$$

其中第一项计"仿射包恰为 $r+1$ 维"的 2^r 子集 (伙伴 = $(r+1)$ -平坦补集, 10.32 定理 10.32.1.01 的包含性等价)，第二项计"仿射包恰为 r 维"的 2^r 子集 (= 整个 r -平坦本身, 1 个)。

推论 10.33.1.04 (全简并的组合恒等)： $r=1$ 与 $r=2$ 时 $P_r(m) = 1$ 恒成立 (任意 $m \geq r+1$)。即"任意 2 点子集仿射包 ≤ 2 维"与"任意 4 点子集仿射包 ≤ 3 维"的计数等式： $\text{flats}(m, 2) E(2, 2) + \text{flats}(m, 1) = \binom{2^m}{2}$ 等。这与 10.32 定理 10.32.1.02 ($r \leq 2$ 全简并) 一致，但现在是精确等式而非秩论证。

数值 ($r=3$)： $m=6 \rightarrow 7.56 \times 10^{-3}$ ； $m=7 \rightarrow 8.49 \times 10^{-4}$ ； $m=8 \rightarrow 1.007 \times 10^{-4}$ ； $m=9 \rightarrow 1.227 \times 10^{-5}$ ； $m=10 \rightarrow 1.514 \times 10^{-6}$ 。相邻比值 $\approx 8.2-8.9 \approx 2^3$ ，精确确认 10.32 定理 10.32.1.04 的主阶指数 $3(m-4)$ 。主阶 $2^{-3(m-4)}$ 是闭式的渐近： $m=8$ 时主阶 2.44×10^{-4} vs 闭式 1.007×10^{-4} ——"**1.6 倍差**"的完整解释：独立均匀秩分布 (6.66×10^{-4}) 高估真实值 6.6 倍 (无放回约束)，而主阶近似又漏掉秩分布公式的 Π 因子 (≈ 2.72 倍)，两个误差部分抵消后呈现表观 ~ 2.4 倍 (10.32 实测 1.5×10^{-4} 与闭式 1.007×10^{-4} 差 1.3σ ，统计吻合)。

三、定理 10.33.1.02 (权重 2^{r+1} 层简并闭式)

定理：权重 $2^r + 1$ 层 (跨层简并，伙伴在权重 $2^r - 1$ 层) 的简并比例

$$P'_r(m) = \frac{\text{flats}(m, r+1) \binom{2^{r+1}}{2^{r+1}}}{\binom{2^m}{2^{r+1}}}$$

证明：伙伴 χ_B ($|B| = 2^r - 1$) 与 $\chi_{A'}$ ($|A'| = 2^r + 1$) 同 syndrome $\iff \chi_{A'} \oplus \chi_B \in C^\perp$ 权重 $= (2^r + 1) + (2^r - 1) = 2^{r+1} = d$ ($C^\perp$ 最小权重) $\iff$ 乘积 $= (r+1)$ -平坦指标 $\iff A' \sqcup B = P$ 。因 $|A'| = 2^r + 1 > 2^r = |r\text{-平坦}|$ ， A' 不可能含于 r -平坦，仿射包自动 $= r+1$ ——故无容斥项，闭式比 $P_r(m)$ 更简洁。

数值： $r=2$: $m=6 \rightarrow 0.08197$ ； $m=7 \rightarrow 0.0400$ ； $m=8 \rightarrow 0.01976$ ； $m=9 \rightarrow 9.82 \times 10^{-3}$ ； $m=10 \rightarrow 4.90 \times 10^{-3}$ 。 $r=3$: $m=8 \rightarrow 3.26 \times 10^{-6}$ ； $m=9 \rightarrow 1.95 \times 10^{-7}$ 。注意 $r=2$ 时权重 5 层简并比例达 8.2% ($m=6$)——远非可忽略，是 $d=8$ 码 θ^{10} 次主阶的真实来源。

四、定理 10.33.1.03 (θ^{d+2} 次主阶)

定理：AG 完备码 $[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$ 相干独立噪声最优纠错（最小权重解码）的损失展开为

$$\text{loss}(\theta) = c_d \theta^d + P'_r(m) \theta^{d+2} + o(\theta^{d+2})$$

其中 $c_d = \$权重\$d/2$ 层的解码失败率 ($r = 2$: 0.507, 10.31 程序实测; $r = 3$: $P_r(m)/2$, 内部简并对半选错), $d = 2^{r+1}$ 。

证明要点：权重 $2^r + 1$ 项（幅度 θ^{2^r+1} ）的 syndrome 与权重 $2^r - 1$ 伙伴相同（定理 10.33.1.02），且与任何权重 $\leq 2^r - 2$ 或 $= 2^r$ 的错误不同（乘积权重 $= d + 2 - 2|交|$ 或 $17 \notin C^\perp$ 权重谱，程序 2000/2000 抽样确认权重 9 与权重 8 全区分）——故最小权重解码必选 $2^r - 1$ 层伙伴 $\rightarrow$ 残留 $= (r + 1)$ -平坦逻辑（权重 d ） $\rightarrow$ 100% 失败。与权重 $d/2$ 层不同（伙伴同层、解码器对半选错），跨层简并无 $1/2$ 因子。

系数级差： $r = 2, m = 6$: $c_{10} = 0.082$ vs $c_8 = 0.507$ ——次主阶可观; $r = 3, m = 8$: $c_{18} = 3.3 \times 10^{-6}$ vs $c_{16} \approx 5 \times 10^{-5}$ ——次主阶几乎不可见。大距离码的噪声行为被 θ^d 主导得越来越纯粹。

五、程序验证

表 1：闭式 vs 实测（全部统计吻合）

码	层	闭式	程序实测	判据
$[[64, 20, 8]]$	权重 4 ($d/2$ 层)	1 (全简并)	20000/20000 $= 1.000$	$\text{rank} \leq 3$ (10.32)
$[[64, 20, 8]]$	权重 5 ($d/2 + 1$ 层)	0.081967	16548/200000 $= 0.082740$	$\text{rank} \leq 3$ 判据
$[[64, 20, 8]]$	权重 5	0.081967	16548/200000 $= 0.082740$	syndrome 匹配 ≤ 4 表
$[[256, 70, 16]]$	权重 8 ($d/2$ 层)	1.007×10^{-4}	1.5×10^{-4} (10.32) / 1.2×10^{-4}	$\text{rank} \leq 4$ (两轮样本)
$[[256, 70, 16]]$	权重 9 ($d/2 + 1$ 层)	3.256×10^{-6}	$10/4e6 = 2.50 \times 10^{-6}$	$\text{rank} \leq 4$ (1.3 σ)
$[[512, 252, 16]]$	权重 8	1.227×10^{-5}	2.0×10^{-5} (10.32)	$\text{rank} \leq 4$ (1 σ)

表 2：权重 5 层的三判据互证 ($[[64, 20, 8]]$): rank 判据 $0.082740 = \text{syndrome}$ 匹配 0.082740 (16548 个匹配中代表权重 ≤ 3 的 16548 个——伙伴全部落在权重 3 层 $\checkmark$); 补集伙伴实证 30/30 ($P \setminus A$ 的 syndrome 与 A 完全相同) ——10.32 定理 10.32.1.01 的包含性等价被独立验证。

表 3：权重 9 层补样本 ($[[256, 70, 16]]$, 4e6 样本): $10/4e6 = 2.50 \times 10^{-6}$ vs 闭式 3.26×10^{-6} (泊松 $\lambda = 13$, 观测 10, 1.3 σ $\checkmark$)。

表 4: $C^\perp$ 权重谱低端 ($[[256, 70, 16]]$, 20000 随机码字): 无权重 17、18——权重 9 与权重 8 无跨层混淆 ($9 + 8 = 17 \notin \text{谱}$), 权重 9 内部简并 (交 1 点、并 = 4-平坦, 乘积权重 16) 存在但同属包含性判据 (比例 $\leq P'_3$)。

六、意义

1. **简并比例是纯组合量**: 闭式 = 高斯二项 $\times$ 平移因子 $\times$ 平坦内子集计数——"噪声几何"的系数完全由 $AG(m, 2)$ 的平坦计数决定, 无任何概率近似。这是 10.32 定理 10.32.1.04 主阶近似的精确化: 渐近指数 $3(m - 4)$ 被相邻 m 比值 $\approx 2^3$ 精确确认。
2. **方法论教训**: 独立均匀秩分布 (斯滕伯格) 不可直接用于无放回点集抽样——互异约束压低低秩概率 6.6 倍。凡涉及"随机子集落入子空间"的计数, 必须以平坦计数为基准。
3. **次主阶的层级结构**: θ^d ($d/2$ 层内部简并, 系数 $\sim 1/2$ 或 $P_r/2$) $\rightarrow \theta^{d+2}$ ($d/2 + 1$ 层跨层简并, 系数 = P'_r) $\rightarrow \theta^{d+4}$ ($d/2 + 2$ 层, 伙伴在 $d/2 - 2$ 层, 乘积 = d 仍可能)——每一层系数按 flats·C 组合数衰减, 大距离码的损失展开被 θ^d 绝对主导。
4. **对阈值估计的修正**: 10.32 意义 3 的阈值 $\sim (c_r N)^{-1/d}$ 现在有精确 $c_r = P_r(m)/2$ ($r = 3$ 时含闭式 1.007×10^{-4} 而非主阶 2.44×10^{-4} ——阈值估计上修 2.4 倍)。

开放问题:

1. 类大小分布 v : $r = 3$ 的简并类是否全部为 2 (唯一平坦补集对), 还是存在多平坦共享的大类 (10.32 开放问题 3 延续)。
2. 随机 Pauli 噪声 (非相干) 在 $d \geq 16$ 码上的标度 (10.32 开放问题 4 延续)。
3. $P'_r(m)$ 的 θ^{d+2} 系数在注入受限 (k 比特) 场景下的可观测性: $r = 2, m = 6$ 注入 5 比特时 θ^{10} 项与 θ^8 项的分离需要 $\theta \lesssim 0.15$ 的数值精度窗口。

参考

10.31 (零损失定理、权重 4 全简并); 10.32 (包含性等价、全简并边界、简并比例主阶); 10.34 (1024 比特阶梯家族)。